

Estudo Dirigido – Condições de Primeira e Segunda Ordem para Problemas com Restrições

Disciplina: Otimização Não Linear

1. Interpretação das Condições KKT

Considere o problema geral:

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{sujeito a} \quad g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \quad h_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p.$$

As Condições de Karush–Kuhn–Tucker (KKT) de primeira ordem são:

$$\left\{ \begin{array}{ll} (1) \text{ Estacionariedade:} & \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j=1}^p \mu_j^* \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \\ (2) \text{ Viabilidade primária:} & g_i(\mathbf{x}^*) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}^*) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p, \\ (3) \text{ Viabilidade dual:} & \mu_j^* \geq 0, \quad j = 1, \dots, p, \\ (4) \text{ Complementaridade:} & \mu_j^* h_j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, \dots, p. \end{array} \right.$$

Responda:

- (a) Nas condições apresentadas em aula, não colocamos $\mu_j^* \geq 0$. Utilize um problema com apenas uma restrição de desigualdade para explicar a necessidade desta condição.
- (b) Explique detalhadamente o significado de cada uma das três condições restantes, incluindo:
 - i. a interpretação geométrica de cada condição;
 - ii. o papel de cada condição na eliminação de direções de descida factíveis;
 - iii. o papel dos multiplicadores na interpretação das restrições;
 - iv. por que a complementaridade distingue quais restrições influenciam o ótimo.

2. Direções factíveis e de melhora

Considere o problema:

$$\min f(x, y) = x^2 + y^2 \quad \text{sujeito a} \quad g(x, y) = x + y - 1 = 0.$$

- (a) Encontre todas as direções factíveis no ponto $(x, y) = (0, 1)$.
- (b) Determine se existe alguma direção de melhora nesse ponto.
- (c) Conclua se $(0, 1)$ pode ser um ponto ótimo local.

3. Construção da Lagrangeana e condições de primeira ordem

Considere o problema:

$$\min_{x, y} f(x, y) = x^2 + y^2 - 4x$$
$$\text{sujeito a } h(x, y) = x + y - 2 \leq 0.$$

- (a) Escreva a Lagrangeana $\mathcal{L}(x, y, \mu)$.
- (b) Encontre as condições KKT de primeira ordem.
- (c) Determine os candidatos a ponto ótimo resolvendo o sistema KKT.
- (d) Classifique a restrição como ativa ou inativa no ponto obtido.

4. KKT com múltiplas restrições e interpretação geométrica

Considere o problema:

$$\min_{x, y} f(x, y) = x$$
$$\text{sujeito a } \begin{cases} g_1(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0, \\ g_2(x, y) = y - x \leq 0. \end{cases}$$

- (a) Desenhe qualitativamente a região viável.
- (b) Liste quais restrições são ativas no ponto que minimiza x .
- (c) Escreva as condições KKT para esse problema.
- (d) Mostre que o ponto ótimo deve satisfazer simultaneamente $g_1(x, y) = 0$ e $g_2(x, y) = 0$.

(e) Encontre o ponto ótimo e os multiplicadores correspondentes.

5. Condições de segunda ordem com restrições de igualdade

As condições de segunda ordem analisam a curvatura da Lagrangeana ao longo das direções factíveis. Para um problema geral

$$\min_{\mathbf{x}} f(\mathbf{x}) \quad \text{sujeito a} \quad g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m,$$

se $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ satisfaz as condições de primeira ordem, define-se o Hessiano da Lagrangeana em relação a $\mathbf{x}$:

$$\nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) = \nabla^2 f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i=1}^m \lambda_i^* \nabla^2 g_i(\mathbf{x}^*).$$

Seja ainda o espaço das direções tangentes factíveis no ponto ótimo:

$$\mathcal{D} = \{\mathbf{d} \neq 0 : \nabla g_i(\mathbf{x}^*)^\top \mathbf{d} = 0, \quad i = 1, \dots, m\}.$$

Então:

- **Condição necessária de segunda ordem:**

$$\mathbf{d}^\top \nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \mathbf{d} \geq 0, \quad \forall \mathbf{d} \in \mathcal{D}.$$

- **Condição suficiente (mínimo local):**

$$\mathbf{d}^\top \nabla_{\mathbf{x}\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) \mathbf{d} > 0, \quad \forall \mathbf{d} \in \mathcal{D}.$$

Considere agora o problema específico:

$$\begin{aligned} \min f(x, y) &= x^2 + xy + y^2 \\ \text{sujeito a } g(x, y) &= x - y = 0. \end{aligned}$$

- Escreva a Lagrangeana e encontre (x^*, y^*, λ^*) .
- Encontre o espaço das direções tangente factíveis no ponto ótimo.
- Calcule o Hessiano da Lagrangeana $\mathcal{L}_{xx}$.
- Verifique a condição necessária de segunda ordem.
- Verifique a condição suficiente de segunda ordem.
- Classifique o ponto como mínimo, máximo ou ponto de sela dentro da variedade factível.